

(соответственно недостаток частиц другого знака), тело окажется заряженным. Можно также, не изменяя общего количества положительных и отрицательных частиц, вызвать их перераспределение в теле таким образом, что в одной части тела возникнет избыток зарядов одного знака, в другой — другого. Это можно осуществить, приблизив к металлическому телу другое заряженное тело.

Поскольку всякий заряд q образуется совокупностью элементарных зарядов, он является целым кратным e :

$$q = \pm Ne.$$

Однако элементарный заряд настолько мал (см. § 3), что возможную величину макроскопических зарядов можно считать изменяющейся непрерывно.

Электрические заряды могут исчезать и возникать вновь. Однако всегда возникают или исчезают одновременно два элементарных заряда противоположных знаков. Поэтому суммарный заряд электрически изолированной системы¹⁾ не может изменяться. Это утверждение носит название закона сохранения электрического заряда.

Если заряженные частицы, например электроны, могут более или менее свободно перемещаться в пределах тела, то соответствующее вещество способно проводить электрический ток. Носителями заряда, движение которых создает ток, могут быть не только электроны, но и ионы, т. е. атомы или молекулы, потерявшие либо присоединившие к себе один или несколько электронов.

В соответствии со способностью проводить электрический ток все вещества подразделяются на диэлектрики (или изоляторы), проводники и полупроводники. Идеальных изоляторов в природе не существует. Все вещества хотя бы в ничтожной степени проводят электрический ток. Однако вещества, называемые диэлектриками, проводят ток в 10^{15} — 10^{20} раз хуже, чем вещества, называемые проводниками. Полупроводниками называется обширная группа веществ, которые по способности про-

¹⁾ Система называется электрически изолированной, если через ограничивающую ее поверхность не может течь электрический ток.